

الامتحانات

مادة
الأحياء

امتحان (القاهرة) للصف الثاني الثانوي (علمي)
للعام الدراسي ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م



١ (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١- يبلغ عدد الوحدات الوظيفية بكليتي الانسان حوالي

(مليون - 2 مليون - 3 مليون - 5 مليون)

٢- تسبب دخول ايونات داخل الخلية العصبية في انفجار عدد من الحويصلات العصبية.

(الصوديوم - الكالسيوم - البوتاسيوم - الكلور)

٣- مقدار جهد الفعلية هو مللي فولت.

((70-) - (40-) - (110+) - (140+))

(ب) علل لما يأتي:

١- لا ترشح بروتينات الدم خلال محفظة بومان.

٢- وجود الانتفاخات عند قواعد المحاور والوريقات لنبات المستحية.

٢ (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١- تصنع مادة اليوريا بجسم الانسان في

(الجلد - الكلية - الكبد - الرئة)

٢- اذا فصلت قمة الغلاف الورقي لبادرة الشوفان بصفيحة من الميكا ثم عرضت للضوء

(يحدث انتحاء أرضي - يحدث انتحاء ضوئي - لا يحدث شيء)

٣- يبلغ عدد الأعصاب الشوكية المتصلة بالعص

(2 - 10 - 16 - 24)

(ب) اكتب المصطلح العلمي الدال علي كل عبارة من العبارات الآتية:

١- وحدة النشاط العصبي بجسم الإنسان.

٢- تعمل علي حفظ الثبات النسبي لأيونات الصوديوم والبوتاسيوم بالليفة العصبية.

٣ (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١- يقع مركز الذاكرة بالمخ بالفص

(القفوي - الصدغي - الجبهي - الجداري)

٢- يتم اخراج نسبة قليلة من الفضلات النيتروجينية عن طريق

(الرئتين - الجلد - الكليتين - البنكرياس)

٣- جميع الغدد التالية يؤثر عليها الجهاز العصبي الذاتي الباراسمبثاوي ما عدا

(البنكرياس - الكبد - الغدد اللعابية - نخاع الغدة الكظرية)

(ب) وضح بالرسم كامل البيانات: وحدة بناء الجهاز العصبي.

❖ (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١- الخلايا الميتة في بشرة الجلد تحتوي علي مادة

(الكولاجين - الكيتين - الكيراتين - الكيوتين)

٢- تقع المراكز المنظمة لحركة الأوعية الدموية في

(الدماغ الأوسط - النخاع المستطيل - المهاد - تحت المهاد)

٣- تختبر كل قطرة من بلازما الدم خلال الكلية كل يوم

(30 - 160 - 65 - 560)

(ب) اذكر مكان ووظيفة كلا من:

١- ثنية هنل.

٢- قنطرة فارول.



امتحان (الجيزة) للصف الثاني الثانوي (علمي)
للعام الدراسي ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م



❖ (أ) اكتب المصطلح العمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية:

١- خلايا بالجلد مسئولة عن إكساب الجلد لونه.

٢- الخلايا المسئولة عن تعويض الأجزاء المقطوعة من الخلايا العصبية.

٣- أقل أنواع النتح فقدًا للماء.

(ب) اذكر مكان ووظيفة كلا من:

١- الثغر الدمعي. ٢- الميالين.

٢ (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١- أي التراكيب التالية يتحدد بها تركيز البول

(القشرة - النخاع - حوض الكلية - الحالب)

٢- أي مما يلي يميز النتح عن ماء الادماع

(ماء غير نقي - كميته اقل - يخرج في صورة سائلة - يتحكم النبات في خروجه)

٣- إذا زادت الأوكسينات في احد جوانب جذر النبات فإن معدل النمو في هذا الجانب

(يزداد - يقل - لا يتأثر - يتوقف)

(ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية مع التفسير:

١- حدوث خلل في العضلة العاصرة بالمثانة.

٢- غياب إنزيم الكولين إستيريز من نقاط التشابك العصبي.

٣ (أ) علل لما يأتي:

١- الإصابة في النخاع المستطيل تؤدي إلى الوفاة.

٢- أيض الكربوهيدرات افضل من أيض البروتينات بالنسبة لعملية الاخراج.

٣- يستجيب نبات المستحية للمس.

(ب) اشرح مع الرسم: تجربة لاثبات قيام النبات بعملية النتح.

٤ (أ) أذكر مدي صحة العبارة، مع التعليل:

١- يقوم الكبد بتحطيم الفضلات النيتروجينية الناتجة من أيض المواد البروتينية.

٢- يعمل الجهاز الباراسمبثاوي علي زيادة مستوي السكر في الدم.

٣- عندما تكون الخلية العصبية في حالة إثارة يكون فرق الجهد (+٤٠) ملي فولت

(ب) وضح بالرسم كامل البيانات: الأغشية السحائية.

مادة
الأحياء

امتحان (الاستدريه) للصف الثاني الثانوي (علمي)
للعام الدراسي ١٤٤٦هـ - ١٤٤٥م



١ (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ١- مادة قرنية توجد في طبقة البشرة في الجلد تسمى
(كيراتين - كرياتين - ميلانين - كاروتين)
- ٢- عندم تستثار خلية عصبية في نقطة ما تندفع أيونات داخلها.
(Mg^{+} - Cl^{-} - Na^{+} - K^{+})
- ٣- الجهاز العصبي السمبثاوي يعتبر ضمن الجهاز العصبي
(المركزي - الطرفي - الذاتي - الهيكلية)
- ٤- الوظيفة الحيوية التي تعمل علي تكيف الكائن الحي مع البيئة هي
(التنفس - الحركة - الإحساس - النقل)

(ب) قارن بين:

- ١- النتح و الإدماغ من حيث نوع الماء ووقت الحدوث.
- ٢- الأعصاب المخية والأعصاب الشوكية من حيث العدد والنوع.

٢ (أ) اذكر المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي:

- ١- أنبوبة رفيعة تلتف حول نفسها وتفتح عند سطح الجلد في طبقة البشرة بفتحة مسام الجلد.
- ٢- خلايا تقوم بنقل السوائل العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلي اعضاء الاستجابة كالغدد والعضلات.
- ٣- شبكة من الشعيرات الدموية توجد داخل محفظة بومان.
- ٤- مركز تنسيق السوائل الحسية التي تصل الي القشرة المخية (ما عدا الشم).

(ب) وضح بالرسم مع كتابة البيانات: تركيب الخلية العصبية في الانسان.

٣ (أ) صوب ما تحته خط مما يأتي:

- ١- يمر خلال الكلية في كل دقيقة حوالي 3.5 : 5.6 لتر من الدم.

٢- يوجد مركزي السعال والعطس في الدماغ الأوسط.

٣- يحتوي سائل التنقية داخل الجهاز الكلي الصناعي علي جميع محتويات البلازما ما عدا الجلوكوز والنواتج الإخراجية الأخرى

(ب) ماذا يحدث عند:

١- لمس وريقات نبات المستحية.

٢- قطع القمه النامي لساق نبات ما وتعرضه للضوء من جانب واحد.

١ (أ) علل لما يأتي: ١ (أ) علل لما يأتي:

١- للكبد وظيفه إخراجية.

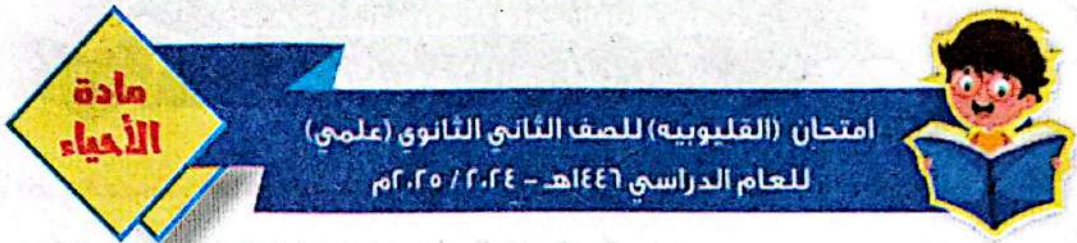
٢- يتم أغلب النتج في الأوراق .

٣- تحدث الوفاة عند إصابه النخاع المستطيل بصدمة .

(ب) اذكر وظيفه كل من:

١- انزيم الكولين إستيريز.

٢- خلايا الغراء العصبي.



١ (أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التاليه:-

١- أنبويه رفيعه تلتف على نفسها عند سطح الجلد بواسطه مسام العرق.

٢- خلايا تقوم بتغذيه الخلايا العصبيه وتساهم في تعويض ما يتلف من الخلايا العصبيه.

٣- الوحده الوظيفية للكلية.

(ب) اذكر وظيفة كل من:

١- النخاع الشوكي . ٢- الانتفاخات في نبات المستحية.

٢ (أ) اكمل العبارات التاليه:-

١- الأعصاب المخية عددها

٢- استجابة النبات النامي لمؤثر خارجي نحو الجاذبيه الأرضيه يعرف ب

٣- يقوم الكبد بفصل من الأحماض الأمينية ويحولها إلى يوريا.

(ب) ماذا يحدث في الأحداث الآتية:-

١- توقف الكليتين عن العمل. ٢- إذا لم تغلف المحاور العصبية بمادة الميلين.

④ (أ) علل لما يأتي:-

١- وجود غدة دهنية تحيط بالشعرة وتوجد حولها قرب خروجها من الجلد.

٢- حدوث عملية إعادة الامتصاص الاختياري في الإنسان.

٣- قدرة السائل العصبي على الانتقال خلال الشق التشابكي.

(ب) ما المقصود بكل من:

١- فترة الجموح. ٢- النتح الثغري.

④ (أ) اوضح دور الجهاز السمبثاوي على كل من:-

١- القلب. ٢- البنكرياس. ٣- المثانة البولية.

(ب) ارسم شكلاً مبسطاً للخلية العصبية في الإنسان موضحاً عليها البيانات.

مادة
الأحياء

امتحان (دمياط) للصف الثاني الثانوي (علمي)
للعام الدراسي ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م



④ (أ) اكتب المصطلح العلمي لكل مما يأتي:

١- قناة توجد داخل الفقرات تحتوي على النخاع الشوكي.

٢- الوحدة الوظيفية للكلية.

٣- فتره زمنية قصيرة لا يستجيب فيها العصب لأي مؤثر.

(ب) علل لما يأتي:

١- سقوط أوراق بعض النباتات قد يفيد في عملية الإخراج.

٢- لا يمكن رؤيه فص الجزيرة لقشرة المخ عند الفص الظاهري.

④ (أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين فيما يأتي:

١- العضو الذي يفصل المجموعة النيتروجينية NH_2 من الأحماض الأمينية الزائدة ويحولها إلى يوريا

.....

(الكبد - الكلية - الرئتين - الجلد)

٢- يبلغ وزن الدماغ في الرجل البالغ تقريباً

(4000 - 14000 - 24000 - 17000) جم.

٣- تعرض شخص لحادث أصيب فيه بعدم القدرة على حركة يده اليمنى لكنه لم يفقد الإحساس فيها أي القصص التالية يتوقع أن يكون حدث له تلف

(النفوى - الصدعى - الجبهى - الجدارى)

(ب) ماهي وظيفة كل من:

١- المخيخ. ٢- محفظة بومان.

⊙ (أ) ضع علام (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

- ١- يوجد في الخلية العصبية جسم مركزى ()
- ٢- طبقة الأدمة في جلد الإنسان تتكون من نسيج ضام ()
- ٣- تقوم الخلية العصبية الحسية بنقل السيالات العصبية من الجهاز العصبي المركزى إلى أعضاء الاستجابة ()

(ب) -وضح بالرسم فقط وكتابة البيانات تركيب النفرون

⊙ (أ) اكتب الرقم الدال على كل من:

- ١- عدد المحاور الثانوية في ورقة المستجدة.
- ٢- طول الحبل الشوكي.
- ٣- فرق الجهد التأثيرى لليفة العصبية في حالة الراحة.

(ب) ماذا يحدث عند:

- ١- غياب انزيم كولين استيريز من منطقة التشابك العصبي.
- ٢- استئصال إحدى الكليتين لشخص ما.



امتحان (الدفعلية) للصف الثاني الثانوي (علمي)
للعام الدراسي ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م



١ (أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات:

- ١- مادة توجد في المنطقة الداخلية لبشرة الجلد تكسب الجلد ألوانه المختلفة.
- ٢- مواد كيميائية تفرز من القمم النامية للنباتات وأشهرها أندول حمض الخليك.
- ٣- نوع من الخلايا العصبية تنقل السيالات العصبية من الجهاز العصبي المركزي الى أعضاء الاستجابة كالعضلات والغدد.
- ٤- الموضع الموجود بين تفرعات المحور العصبي لخلية عصبية والتفرعات الشجرية للخلية العصبية اللاحقة لها.

(ب) اذكر أهميه كل من:

- ١- الغدة العرقية .
- ٣- المخيخ.

٢ (أ) صحح ما تحته خط في العبارات التالية:

- ١- النفرون هو الوحدة الوظيفية للجلد.
- ٢- الخلايا العصبية الحسية لها القدرة على الانقسام.
- ٣- الكلية تقوم بتصنيع البولينا (اليوريا).
- ٤- الساق منتحي ضوئي سالب.

(ب) ماذا يحدث إذا :

- ١- لم تستخلص الكليتين البولينا من الدم.
- ٢- نمو بادرة نباتية في وضع أفقي.

٣ (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:

- ١- الوظيفة الحيوية التي تجعل الكائن يتكيف مع البيئة هي (الإحساس - التنفس - النقل - الحركة)
- ٢- بعض الأغشية التالية يحيط بالمخ ولكن الغشاء الذي يقوم بحمايته من الصدمات هو (الأم الحنون - الأم الجافية - العنكبوتية - الغشاء العصبي)
- ٣- يبلغ عدد الوحدات الوظيفية بكليتي الانسان (مليون - مليونين - ثلاث ملايين - اربع ملايين)

٤- من وظائف طبقة البشرة في جلد الانسان

(امتصاص الهواء - إنتاج العرق - إخراج الغازات - منع غزو البكتريا للجسم)

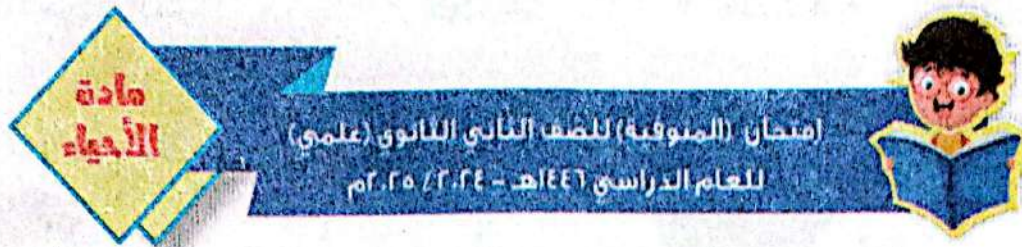
١ (أ) استخراج الكلمة الشاذة:

١- الكلية / الحالب / الرئة / المثانة. ٢- النخاع المستطيل / المخيخ / قنطره فارول / الدماغ الأوسط

٣- الغدة العرقية / الغدة الدهنية / الغدة النخامية / بصيلات الشعر .

(ب) قارن بين النتح والإدماع من حيث (التعريف - وقت الحدوث)

(ج) وضح بالرسم فقط كامل البيانات الإحساس في نبات المستحية؟



١ (أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين فيما يأتي:-

١- تصنع مادة اليوريا "البولينا" بجسم الإنسان في (الجلد - الكبد - الكلية)

٢- جهد الليفة العصبية في وقت الراحة يساوي (-70 مللي فولت - +40 مللي فولت - 11 مللي فولت)

٣- يبلغ عدد الوحدات الوظيفية بكليتي الانسان (الأم الحنون - الأم الجافية - العنكبوتية)

٤- من وظائف طبقة البشرة في جلد الانسان (إنتاج العرق - إخراج غاز-اكساب الجلد لونه)

(ب) ماذا يحدث عند:قطع القمة النامية لساق نبات ما ؟

٢ (أ) ضع علام (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

١- الساق منتح ضوئي موجب بينما الجذر منتح ضوئي سالب. ()

٢- يختل توازن الجسم عند حدوث إصابة في المخيخ. ()

٣- المنطقة الخارجية الضيقة من الكلية تسمى القشرة. ()

٤- تلعب المحاور الثانوية في نبات المستحية دور المفاصل في الحركة. ()

(ج) وضح بالرسم مع كتابة البيانات تركيب جهاز الكلي الصناعي؟

١ (أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية:

- ١- خروج قطرات مائية عند أطراف أوراق بعض النباتات في الصباح الباكر نهاية فصل الربيع.
- ٢- عضو يقوم بتخزين البول إلى أن يتم طرده خارج الجسم.
- ٣- أنبوبة دقيقة تنتفخ في نهايتها مكونة انتفاخ شبه الفنجان.
- ٤- الرسالة التي تنقلها الأعصاب من أعضاء الحس إلى الجهاز العصبي المركزي.

(ب) اذكر أنواع النتج في النباتات.

١ (أ) اذكر مكان ووظيفة كل من:

- ١- حبيبات النسل.
- ٢- الأوكسينات.
- ٣- الغدة الدهنية.

(ب) علل لما يأتي:

- ١- لا تخرج الكلية كل ما ترشحه محفوظة بومان.



امتحان (الخبرية) للصف الثاني الثانوي (علمي)
للعام الدراسي ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م



١ (أ) اكتب اسم المفهوم العلمي:

- ١- جهد تبلغ قيمته 110 مللي فولت.
 - ٢- المادة التي يتكون منها الغمد النخاعي.
 - ٣- شبكة من الشعيرات الدموية داخل محفظة بومان.
- (ب) بم تفسر: تستطيع الأشجار متساقطة الأوراق القيام بعملية النتج شتاءً رغم تساقط أوراقها.

٢ (أ) أكمل العبارات الآتية:

- ١- تنتشر مضخات..... في غشاء التفرعات النهائية لمحور الخلية العصبية.
- ٢- إستجابة النبات النامي لمؤثر خارجي هو الجاذبية الأرضية فتدحنى الاعضاء تجاهها او بعيداً عنها يعرف ب.....

- ٣- الخلايا الميتة في بشرة الجلد تحتوي على مادة.....

(ب) حدد مكان ووظيفة: الغدد الدهنية

٣ (أ) عرف كلا من: (النتج الثغري - فرق الجهد التأثري - الإدماغ)

(ب) شخص يحتوي جسمه على 5 لتر دم كم يكون عدد مرات مرور الحجم الكلي للدم خلال الكليتين في ساعتين؟

❖ (أ) صوب ما تحته خط:

- ١- تسمى المنطقة الخارجية الضيقة من الكلية بالنخاع.
 - ٢- انتقال السائل العصبي ما هو في الحقيقة إلا ظاهرة كهربية ذات طبيعة فيزيائية.
 - ٣- المادة الإخراجية التي يتخلص منها الجسم بواسطة الكليتين والرئتين والجلد هي الأملاح.
- (ب) علل: وجود حبيبات نسل في الخلية العصبية .



امتحان (البحيرة) للصف الثاني الثانوي (علمي)
للعام الدراسي ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م



❖ (أ) أكمل العبارات الآتية:

- ١- تتكون الكلية من منطقة خارجية تسمى..... ومنطقة داخلية تسمى.....
 - ٢- جدر خلايا النصف السفلى من الإنتفاخات في نبات المستحية أكثر..... من جدر خلايا النصف العلوي وتلعب الدور الرئيسي في
 - ٣- من أمثلة الناقلات الكيميائية و
- (ب) صف بالرسم فقط مع كتابة البيانات كاملة تركيب الخلية العصبية.

❖ (أ) ضع علام (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

- ١- تعرف ظاهرة الاستقطاب ثم العودة إلى الاستقطاب بجهد الفاعلية وهو في الواقع الحافز أو السيل العصبي ()
- ٢- تفرز الغدة الدهنية في جلد الإنسان مادة دهنية تسهل خروج الشعر من الجلد وتكسبه ليونة تحول دون تقصفه. ()
- ٣- يتجه الجذر إلى الأسفل طلباً للغذاء وهرباً من الضوء. ()

(ب) ماذا تعرف عن.....؟

١- إعادة الامتصاص الاختياري.

٢- النتح الثغري.

❖ (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يلي :-

- ١- غشاء يلتصق بسطح المخ هو.....
(العنكبوتية - الأم الجافية - الأم الحنون)
- ٢- يتم إخراج نسبة قليلة من الفضلات النيتروجينية عن طريق.....
(الرئتان - الكليتان - الجلد)
- ٣- غدة يتصل بها الجهاز العصبي السمبثاوي ولا يتصل بها الجهاز العصبي الباراسمبثاوي هي الغدة.....
(الكظرية - اللعابية - المعدية)

(ب) علل لما يأتي:

- ١- الطعام الغير المهضوم والذي يخرج من الجسم على صورة براز لا يعتبر إخراجاً.
- ٢- تلتئم جروح المراكز العصبية غير قادرة على الأنقسام وتعويض التالف منها.

❖ (أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية:

- ١- شبكة من الشعيرات الدموية داخل محفظة بومان.
- ٢- هو أحد خواص الكائن الحي التي يستجيب لها استجابة مناسبة تعمل على الحفاظ على حياته.
- ٣- فقد النبات للماء من خلايا فتحات توجد في طبقة الفلين التي تغطي السوق الخشبية.

(ب) ١- اذكر وظائف خلايا الغراء العصبية.

٢- ماذا يحدث عند توقف كليتا الإنسان عن العمل؟



امتحان (الشرقية) للصف الثاني الثانوي (علمي)
للعام الدراسي ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م



❖ (أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على الجمل الآتية:-

- ١- خروج الماء عند أطراف أوراق بعض النباتات في الصباح الباكر في نهاية فصل الربيع.
- ٢- مواد متطايرة يتم إخراجها عن طريق الرئتين وباقي أجزائها تخرج مع الكليتين.
- ٣- غدة تسهل خروج الشعرة من الجلد.
- ٤- أحد خواص الكائن الحي التي يستجيب لها استجابة مناسبة تعمل على الحفاظ على حياته.

(ب) ما وظيفة كلاً من؟

- ١- الخلايا الصبغية في الجلد.
- ٢- حبيبات نسل في الخلايا العصبية.

❖ (أ) صوب ما تحته خط:-

- ١- تسمى المنطقة الخارجية الضيقة من الكلية بالنخاع.
- ٢- يفقد النبات أكثر من 90% من مجموع الماء عن طريق النتح الكيوتيبي.
- ٣- السيقان تكون دائماً موجبة الأنتحاء الأرضي.
- ٤- تعمل خلايا الغراء العصبى عمل النسيج الطلائى.

(ب) ما أهمية كلاً من؟

- ١- الخلايا العصبية الموصلة.
- ٢- الإنتفاخات في نبات المستحية.
- ٣- وظائف النتح للنبات.

❖ تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يلي :-

- ١- يبلغ طول الكلية (12 سم - 14 سم - 16 سم - 18 سم)
- ٢- كل ما يأتي : من المواد الإخراجية ما عدا (ثاني أكسيد الكربون - الماء - النيتروجين - الأملاح)
- ٣- تتخلص بعض النباتات من الكالسيوم الزائد عن طريق (تحليله - إذابته - ترشيحه - تجميعه في الأوراق التى تتساقط في النهاية)
- ٤- يعتبر من أكثر الأوكسينات شيوعاً هو (كبريتات الكالسيوم - إندول حمض الخليك - حمض الخليك - حمض الكبريتيك).

(ب) علل : ١- الكبد يلعب دوراً مهماً في عملية الإخراج.

- ٢- لا تشكل الفضلات الأيضية أي ضرر على خلايا النباتات الأرضية.
- ٣- لا يستجيب غشاء الخلايا العصبية لأي مؤثر أثناء فترة الجموح.

❖ (أ) ما المقصود بكل من؟

- ١- العديسات.
- ٢- الغدد العرقية.

٣- السيل العصبى.

(ب) قارن بين كل من : جذور الأعصاب الشوكية الظهرية وجذور الأعصاب الشوكية البطنية.

مادة
الأحياء

امتحان (مقرر الشيخ) للصف الثاني الثانوي (علمي)
للعام الدراسي ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م



١ (أ) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

- () ١- الوحدة الوظيفية للكلية هي ثنية هنل
() ٢- يقع في الفص القفوي مراكز الحركات الإرادية وبعض مراكز الذاكرة والنطق
() ٣- غشاء الأم الحنون يبطن عظام الجمجمة
() ٤- الجهاز العصبي الذاتي الباراسمبثاوي يؤدي إلى انقباض الحويصلة الصفراوية
٢- منطقة المهاد.

(ب) ١- اذكر مكان ووظيفة كل مما يأتي: ١- الثغر المائي.

٢ (أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية:

- (.....) ١- وعاء رئيسي يتجمع فيه الدم القادم من الوريدين الكلويين.
(.....) ٢- فقد النبات للماء من فتحات توجد في طبقة الفلين التي تغطي السوق الخشبية.
(.....) ٣- وحدة النشاط العصبي بجسم الإنسان.
(.....) ٤- شبكة من الشعيرات الدموية داخل محفظة بومان

(ب) علل لما يأتي :

- ١- تحاط الغدة العرقية بشعيرات دموية كثيرة.
٢- تحدث الوفاة عند إصابة نخاع المستطيل بصدمة شديدة.

٣ (أ) صوب ما تحته خط فيما يأتي:

- ١- لا يحتوي النيوروبلازم على الميتوكوندريا .
٢- تحت المهاد هي المنطقة التي ينشأ منها الليف العصبي الذي يسبب ضيق حدقة العين.
٣- يتم تعويض خلايا سطح بشرة الجلد من الخلايا الصبغية.
٤- فترة الراحة هي الفترة الزمنية التي لا تستجيب فيها الخلية العصبية لأي مؤثر مهما كانت قوته.

(ب) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:

- ١- عدد نفرونات الكليتين بجسم الإنسان . (مليون - 2 مليون - 3 مليون - 4 مليون)
٢- جميع العوامل الآتية تزيد من معدل النتح في النبات ماعدا.
(زيادة عدد الثغور الهوائية - ارتفاع درجة الحرارة - زيادة معدل امتصاص الماء - ارتفاع الرطوبة حول النبات)

(ج) ماذا يحدث في الحالات الآتية:

- ١- تعويض ساق النبات للضوء من جانب واحد بعد إزالة القمة النامية.
- ٢- وجود فائض من عنصر الكالسيوم في النبات.



امتحان (بدي سوف) للصف الثاني الثانوي (علمي)
للعام الدراسي ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م



① (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:

- ١- تقع المراكز المنظمة لحركة الأوعية الدموية في
(المهاد - تحت المهاد - النخاع المستطيل - المخيخ)
- ٢- عند زيادة عدد الثغور فإن معدل النتح..... (يزداد - يقل - ينعدم - لا يتأثر)
- ٣- عند كتابة موضوع إنشائي فإن الجزء المسئول عن ذلك هو.....
(الفص الجداري - الفص الجبهي - المخيخ - المهاد)

(ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية:

- ١- تم فحص قطاع عرضي في ساق نبات سبق إضافة محلول الأيوسين لماء الري الذي امتصه.
- ٢- قطع القمة النامية لساق نبات ما.

② (أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية:

- ١- التركيب الذي يتحكم في خروج البول من الجسم.
- ٢- الرسالة التي تنقلها الأعصاب من أعضاء الحس إلى الجهاز العصبي المركزي ومنه إلى أعضاء الاستجابة.
- ٣- وحدة النشاط العصبي بجسم الإنسان.

(ب) علل لما يأتي:

- ١- يعمل التشابك العصبي عمل الصمام.
- ٢- لابد أن تتبع عملية الترشيح في النفرون عملية الاستعادة.

③ (أ) صوب ما تحته خط في العبارات الآتية:

- ١- تلعب الانتفاخات في نبات المستحية دور العضلات في الحيوان
- ٢- تتخلص النباتات من غاز CO_2 الناتج من التنفس بالخاصية الإسموزية
- ٣- يعمل الغراء العصبي عمل النسيج الطلائي

(ب) اذكر المكان والوظيفة:-

- ١- الخلايا الصبغية
- ٢- حبيبات نسل

① (أ) أكمل العبارات الآتية:-

- ١- يعمل الكبد على فصل..... من الأحماض الأمينية الزائدة ويحولها إلى يوريا.
 - ٢- فترة الجموح تتطلب طاقة لإخراج أيونات الصوديوم بخاصية
 - ٣- يعمل الجهاز السمبثاوي على المثانة البولية.
- (ب) إذا كان معدل الماء الخارج من الجسم في صورة عرق تساوي ٥٠٠ سم^٣ فكم تكون كمية الماء الخارج في صورة بول؟ وما المتوقع لدرجة الحرارة من حيث الانخفاض والارتفاع؟
- (ج) وضح بالرسم فقط وعليه البيانات: قطاع في النخاع الشوكي.



امتحان (الفيوم) الصف الثاني الثانوي
للعام الدراسي ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م



① (أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي:

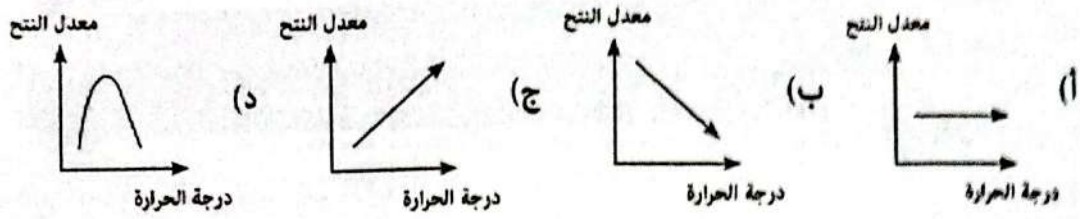
- ١- العضو المسئول عن تكوين اليوريا في جسم الإنسان.
- ٢- عملية يفقد فيها النبات الماء في صورة بخار من خلال السيقان الخشبية.
- ٣- انحناء طرف جذر النبات إلى أسفل عند وضعه في مستوى أفقي.
- ٤- خلايا عصبية تعمل كحلقة وصل بين الخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية الحركية.
- ٤- انتفاخات توجد في نهاية التفرعات النهائية لمحور الخلية العصبية.

② (أ) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ١- عند حدوث إصابة شديدة للنخاع المستطيل فإنها قد تؤدي إلى.....
(شلل الأطراف - توقف التنفس - الخلايا الصبغية - بصيلات الشعر)
- ٢- تعود الخلية العصبية الحركية إلى وضع الاستقطاب بمساعدة.....
(الاستيل كولين - أيونات الكالسيوم - أيونات الصوديوم - الكولين استريز)
- ٣- تكون وريقات نبات المستحية عند منتصف الليل.....
(ثنية هنل - محفظة بومان - الانبوبة الملففة القريبة - الانبوبة الملففة البعيدة)

الأحياء للصف الثاني الثانوي

٥- العلاقة بين درجة حرارة الجو ومعدل النتج في نبات البرسيم تمثل بالرسم البياني



١ (أ) اكتب الرقم الدال على كل مما يأتي:

- ١- عدد النفرونات في جسم شخص بعد تبرعه بإحدى كليتيه.
- ٢- أقل عدد من الخلايا العصبية في القوس الانعكاسي.
- ٣- النسبة بين وزن مخ الطفل عند الولادة ووزن المخ بعد البلوغ.

(ب) ماذا يحدث عند:

- ١- تغطية جميع أوراق النبات بشمع البرافين.
- ٢- مرور أيونات الصوديوم بكميات كبيرة إلى داخل الليفة العصبية.

١ (أ) صوب ما تحته خط في العبارات التالية:

- ١- معدل الهدم في وزن معين من نبات الذرة يساوي معدل الهدم في نفس الوزن من الماشية.
- ٢- يحتوى الفص الصدغي على مراكز النطق والذاكرة .
- ٣- الخلايا العصبية ليس لها القدرة على الانقسام لغياب الميتوكوندريا.

(ب) علل لما يأتي:

- ١- خلايا الغراء العصبى لها دور مهم في النسيج العصبي.
- ٢- للجلد في الإنسان وظيفة مناعية.

مادة
الأحياءامتحان (المنيا) الصف الثاني الثانوي
للعام الدراسي ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م

١ (أ) ضع مصطلح علمي للعبارات الآتية:-

- ١- عضو الإخراج الذي يتم عن طريقه التخلص من الغازات والمواد المتطايرة.
- ٢- تراكيب توجد عند قواعد المحاور الأولية والثانوية والوريقات لنبات المستحية.
- ٣- جزء الكلية المقعر الذي تتجمع فيه أنابيب النفرونات.

(ب) علل لما يأتي:

- ١- للكبد دور مهم في عملية الإخراج.
- ٢- التئام الجرح الحادث في المراكز العصبية رغم عدم قدرة الخلايا العصبية على الانقسام.

٢ (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ١- اتجاه انتقال اليوريا والفضلات في جهاز الكلى الصناعية.....
(من الدم إلى سائل التنقية - من سائل التنقية إلى الدم - من الدم إلى أنبوبة النفرون - من أنبوبة النفرون إلى الدم).
- ٢- إذا كانت سرعة السيل العصبي في المحاور المغلفة س فإن سرعته في المحاور غير المغلفة تكون
(س - س+١ - س-١ - س-٢)
- ٣- أي التراكيب الآتية يمتد خلال طبقتي الأدمة والبشرة.....
(الشعر والأوعية الدموية - الشعر والغدد العرقية - الغدد العرقية والحلمات الحسية - الغدد الدهنية والأوعية الدموية).

- (ب) ما هي وظيفة كل من؟ : ١- منطقة المهاد. ٢- قنطرة فارول.

٣ (أ) ماذا يحدث في الحالات الآتية ؟

- ١- غياب إنزيم كولين استريز من منطقة التشابك العصبي.
- ٢- تلف العضلة العاصرة الدائرية التي تحيط بعنق المثانة.
- ٣- نزع قمة الغلاف الورقي لبادرة الشوفان ثم تعريض البدة للضوء من جانب واحد.

(ب) وضح بالرسم مع كتابة البيانات الأغشية السحائية

٤ (أ) استخرج الكلمة الشاذة مع ذكر ما يربط بين باقي الكلمات فيما يأتي:-

- ١- الثغور - الكيوتين - الثغر المائي - العديسات.
- ٢- اتساع حدقة العين - بطء انقباض القلب - انبساط المثانة - انبساط القصيبات الهوائية.
- ٣- نخاع الكلية - ثنية هنل - أنبوبة ملتفة قريبة - أنبوبة ملتفة بعيدة .

(ب) قارن بين كل من :-

- ١- الأعصاب المخية والأعصاب الشوكية من حيث العدد.
- ٢- الكلية في الفقاريات الدنيا والإنسان من حيث مكانها.



امتحان (سوهاج) الصف الثاني الثانوي
للعام الدراسي ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م



٤ (أ) أكمل العبارات الآتية:

- ١- في الفقاريات الراقية تقع الكليتين خلف غشاء يبطن التجويف البطني يعرف ب.....
- ٢- مادة الميالين التي تغطي محاور الخلايا العصبية هي مادة
- ٣- أكثر الأوكسينات شيوعاً.....

(ب) ماذا يحدث مع الحالات التالية مع التفسير:

- ١- اختفاء الغدة الدهنية من الجلد.
- ٢- بقاء العصب بعد الاثارة لفترة زمنية قصيرة تتراوح بين ٠,٠٠١ : ٠,٠٠٣

٤ (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس فيما يأتي:

- ١- مقدار جهد الفعلية هو.....مللي فولت (([٤٠+] - [٧٠-] - [١١٠+] - [١٤٠-])
- ٢- الدم الذي يخرج من الشخص المصاب بالفشل الكلوي إلى جهاز الكلى الصناعية يخرج من.....
(القلب - الشعيرة الدموية - الوريد - الشريان)
- ٣- تتخلص النباتات من غاز ثاني أكسيد الكربون والأكسجين بخاصية.....
(الانتشار - الاسموزية - النفاذية الاختيارية - التشرّب)

(ب) قارن بين كلا من:

- ١- البشرة والأدمة من حيث التكوين.
 - ٢- الجهاز السمبثاوي والجهاز الباراسمبثاوي من حيث اتصال اليافه العصبية.
- ❖ (أ) اكتب العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط:
- ١- تعمل خلايا الغراء العصبى عمل النسيج الطلائى.
 - ٢- يمر خلال الكلية في كل دقيقة حوالى 5.2:4.7 لتر من الدم.
 - ٣- ارتفاع درجة حرارة الورقة وخاصة في الأيام المشمسة الدافئة يضر الجدار الخلوى أو يميته.
- (ب) اذكر مكان ووظيفة كلاً من:

١- العديسات

٢- الحويصلات العصبية

❖ ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

- ١- استجابة النبات النامي لمؤثر خارجي هو الجاذبية الأرضية يقصد بها الأنتحاء الأرضي ()
- ٢- المواد السامة تتحول إلى صورة غير سامة للجسم أو غير ذائبة بواسطة الجلد ()
- ٣- الإخراج هو أحد خواص الكائن الحي الذي يستجيب لها استجابة مناسبة تعمل على الحفاظ على حياته ()

(ب) وضح بالرسم فقط تجربة لتوضيح صعود الماء في النباتات بقوة النتج.

مادة
الأحياءامتحان (أسيوط) الصف الثاني الثانوي
للعام الدراسي ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م

❖ (أ) اكتب المصطلح العلمي لكل مما يأتي:

- ١- نبات استخدمه العلماء لمعرفة الإنتحاء.
- ٢- إستطالة سيتوبلازمية كبيرة قد تمتد إلي أكثر من متر ويطلق عليها الليفة العصبية.
- ٣- مادة قرنية توجد بكثرة في خلايا طبقة البشرة في الجلد.
- ٤- فتحات توجد في طبقة الفلين تغطي سيقان الأشجار الخشبية.

الأحياء للصف الثاني الثانوي

٢ (أ) أعد كتابة الجمل الآتية بعد تصويب ما تحته خط:

- ١- كمية الدم التي تدخل الكلية كل دقيقة تساوي ٢,١ - ٣,١ لتر من الدم.
 - ٢- الألياف العصبية النخاعية تنقل السيالات العصبية بسرعة كبيرة قدرت بحوالي 40 متر/ث.
 - ٣- يحتوي جسم الخلية العصبية علي سيتوبلازم يسمى اكتوبلازم.
 - ٤- الكلي في الفقاريات الراقية كالثدييات تكون أعضاء طويلة ورقيقة تقع خلف البريتون.
- (ب) **وضح بالرسم التخطيطي:** انتقال السيل العصبي خلال التشابك العصبي مع كتابة البيانات علي الرسم.

٣ (أ) اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ١- عدد الأعصاب العنقية في الحبل الشوكي عصب.
 - ٢- يتم التخلص من المواد المتطايرة من التوابل عن طريق.....
 - ٣- يرجع عدم قدرة الخلايا العصبية علي الانقسام إلي غياب.....
- (٦ - ١٢ - ١٦ - ٨)
- (الرئتين - الجلد - الكبد)
- (النواة - الريبوسوم - الجسم المركزي - الميتوكوندريا)

(ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية:

- ١- تلف جميع النفرونات في أحد الكليات.
- ٢- تلف الفص الجبهي في نصف الكرة المخية.
- ٣- خروج كل الرشح البولي اثناء عملية الترشيح.

٤ (أ) اكمل الجدول الآتي:

العضو المستجيب	تأثير الجهاز العصبي السمبثاوي	تأثير الجهاز العصبي الباراسمبثاوي
القلب		
المثانة البولية		

(ب) علل لما يأتي:

- ١- النتح يتم أغلبه في الأوراق.
- ٢- توجد غدة دهنية بجوار كل شعرة.